Parte 4. Modelo de datos

Guía de estudio del sistema Triverde · Grupo 26 · Ingeniería de Software

Contenido

- 1. Lo esencial
- 2. Los cuatro niveles
- 3. Las 41 tablas
- 4. Normalización
- 5. Las decisiones de diseño
- 6. Lo que se agregó durante la construcción
- 7. Integridad en la propia base
- 8. Estados de los objetos
- 9. Los nombres en los diagramas
- 10. Preguntas de repaso

Esta parte explica la base de datos: qué guarda, cómo se relaciona, por qué está normalizada y qué decisiones de diseño se tomaron. Corresponde al capítulo 9 del Documento 0 y a los añadidos explicados en los Word de cada incremento. El documento de referencia es `docs/referencia/Modelo de datos.pdf`; el modelo físico al día se generó desde Django y coincide con la base real.

1. Lo esencial

Dato	Valor
Motor	PostgreSQL 16, base **relacional** (la rúbrica lo exige; RNF-02)
Tablas de dominio	**41**, de los 12 módulos
Niveles del modelo	Conceptual (entidad-relación), relacional en 3FN, físico y diagrama de clases
Nombre físico	`app_modelo` en minúscula: `recepcion_recepcion`, `inventario_pila`, `mezcla_alerta`
Forma normal	Tercera forma normal (3FN), con una desnormalización deliberada y justificada (Decisión 1)
Modelo del Documento 0	Completo desde el inicio: los 12 módulos, no solo el Inc 1

El modelo se diseñó **completo** en el Documento 0. Durante la construcción se agregaron algunas piezas que el diseño no tenía; cada una se explicó como añadido en el Word del incremento en que apareció, sin reescribir el Documento 0 (sección 6).

2. Los cuatro niveles

Nivel	Qué muestra	Para qué sirve
Conceptual (MER)	Entidades y relaciones con su cardinalidad, sin claves ni tipos	Entender el dominio
Relacional (3FN)	Tablas con clave primaria, claves foráneas y columnas	Verificar la normalización
Físico	Tablas reales de PostgreSQL con tipos (`bigint`, `numeric`, `uuid`, `jsonb`), nulos y restricciones	Lo que existe en la base
Clases del dominio	Clases con atributos y métodos de negocio	Mostrar que la lógica vive en el dominio y no en la pantalla

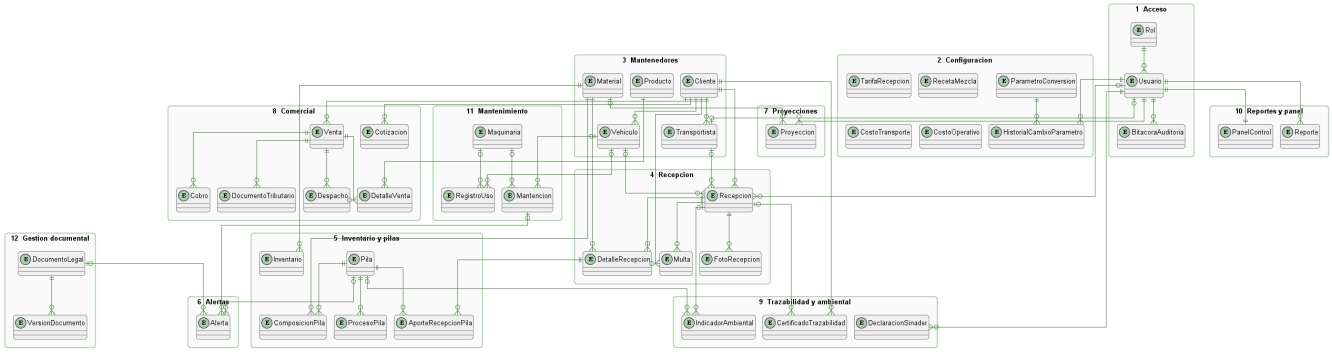


Figura 4.1. Modelo entidad-relación conceptual del sistema completo

3. Las 41 tablas

Módulo	Tablas físicas	Qué guardan
M1 Acceso	`acceso_rol`, `acceso_usuario`, `acceso_bitacoraauditoria`	Roles, cuentas (el usuario extiende el de Django), bitácora de acciones sensibles
M2 Configuración	`configuracion_parametroconversion`, `configuracion_tarifarecepcion`, `configuracion_historialcambioparametro`, `configuracion_recetamezcla`, `configuracion_costotransporte`, `configuracion_costooperativo`	Parámetros globales (sacos/m³, rendimiento, factores de CO_2, umbrales), tarifas por tramo, historial de cambios, recetas seco:verde, costo por km, costos de referencia
M3 Mantenedores	`mantenedores_cliente`, `mantenedores_transportista`, `mantenedores_vehiculo`, `mantenedores_material`, `mantenedores_producto`	Catálogos maestros. El material lleva su densidad, su factor de reducción a chip, si admite chip y su categoría seca o verde
M4 Recepción	`recepcion_recepcion`, `recepcion_detallerecepcion`, `recepcion_fotorecepcion`, `recepcion_multa`	La descarga (cabecera), sus líneas material + volumen con peso y chip derivados, sus fotos y sus multas

Módulo	Tablas físicas	Qué guardan
M5 Inventario	`inventario_pila`, `inventario_composicionpila`, `inventario_aporterecepcionpila`, `inventario_procesopila`, `inventario_inventario`	Pilas, qué material entró a cada una, de qué descarga salió, procesos aplicados, existencia por material y etapa
M6 Mezcla	`mezcla_alerta`	Alerta única para mezcla, mantención y documentos
M7 Proyecciones	`proyecciones_proyeccion`	Proyecciones con sus supuestos y su resultado
M8 Comercial	`comercial_cotizacion`, `comercial_venta`, `comercial_detalleventa`, `comercial_despacho`, `comercial_cobro`, `comercial_documentotributario`	Cotizaciones, ventas con sus líneas, despachos, cobros y documentos tributarios pendientes
M9 Trazabilidad	`trazabilidad_certificadotrazabilidad`, `trazabilidad_declaracionsinader`, `trazabilidad_indicadorambiental`	Certificados, declaraciones generadas, CO_2 evitado por recepción y por pila
M10 Reportes	`reportes_reporte`, `reportes_panelcontrol`	Reportes generados con su contenido y la preferencia del panel de cada administrador
M11 Mantenimiento	`mantenimiento_maquinaria`, `mantenimiento_registrouso`, `mantenimiento_mantencion`	Máquinas, lecturas de horómetro y mantenciones. Los vehículos se reutilizan del M3
M12 Documental	`documental_documentolegal`, `documental_versiondocumento`	Documentos legales y sus versiones de archivo

3.1 Relaciones principales

Relación	Cardinalidad	Nota
Rol — Usuario	1 — N	Un rol, muchos usuarios
Cliente — Transportista	1 — N	El cliente agrupa a sus camioneros
Usuario — Transportista	0..1 — 0..1	Cuenta propia opcional del transportista (CU-28)
Cliente — Recepcion	1 — N	Descargas del cliente
Recepcion — DetalleRecepcion	1 — N (composición)	La carga llega mezclada: una línea por material
Material — DetalleRecepcion	1 — N	Tipo de cada línea
Recepcion — FotoRecepcion / Multa	1 — N	Respaldo y contaminación
Pila — ComposicionPila — Material	1 — N — 1	Qué material entró a la pila (N:M resuelta)
Pila — AporteRecepcionPila — DetalleRecepcion	1 — N — 1	De qué descarga salió (N:M resuelta, CU-68)

Relación	Cardinalidad	Nota
Pila — ProcesoPila	1 — N	Procesos del lote
Material — Inventario	1 — N	Una fila por etapa
Venta — DetalleVenta — Producto	1 — N — 1	Líneas de venta (N:M resuelta)
Venta — Despacho / Cobro / DocumentoTributario	1 — 0..N	Operaciones de la venta
Cliente — CertificadoTrazabilidad	1 — N	Certificados del cliente
Recepcion o Pila — IndicadorAmbiental	1 — 0..1	CO_2 por camión o por lote
Usuario — PanelControl	1 — 0..1	Preferencia del panel
Maquinaria o Vehiculo — RegistroUso / Mantencion	1 — N	Activo mantenible de dos tipos
DocumentoLegal — VersionDocumento	1 — N	Versiones del archivo

4. Normalización

- **1FN, valores atómicos.** Ningún campo guarda listas. La carga mezclada se separa en `DetalleRecepcion`, las fotos en `FotoRecepcion`, los productos de una venta en `DetalleVenta`, el material de una pila en `ComposicionPila`. Las relaciones N:M se resuelven con tablas puente.
- **2FN, sin dependencias parciales.** Todas las claves primarias son simples (`id`), así que no puede haber dependencia de una parte de la clave.
- **3FN, sin dependencias transitivas.** Ningún atributo no clave depende de otro no clave. Lo que se puede calcular no se guarda: la mezcla objetivo y la cuenta corriente se calculan al consultarlas.

5. Las decisiones de diseño

#	Decisión	Por qué
1	**El peso y el chip derivados se guardan** en `DetalleRecepcion`	Parece romper 3FN, pero no: los parámetros del material son editables, así que el peso es un **hecho histórico** de esa descarga. Si se recalculara con la densidad de hoy, cambiaría el pasado
2	**Capa offline:** `id_local` (UUID) y `estado_sincronizacion` en recepción, detalle, foto, multa y proceso de pila	El `id_local` nace en el dispositivo y hace idempotente la sincronización. El `id` autoincremental sigue siendo la clave del servidor; el `id_local` es clave alterna única
3	**Baja lógica** en usuarios, clientes, transportistas, materiales, productos, vehículos y maquinaria	No se borran: se marcan `inactivo`. Se conserva la historia y las referencias. Por eso las FK hacia mantenedores usan `PROTECT` o `SET_NULL`, nunca `CASCADE`

#	Decisión	Por qué
4	`CASCADE` **solo dentro de un agregado**	Las líneas, fotos y multas no existen sin su recepción; las líneas no existen sin su venta. Hacia los catálogos se usa `PROTECT`
5	**Asociaciones polimórficas con FK nulables y** `CHECK`	`Alerta` apunta a pila, mantención o documento; `RegistroUso` y `Mantencion` apuntan a máquina o vehículo. Se usa una FK por destino y una restricción que obliga a que haya exactamente una, en vez de una relación genérica, para conservar la integridad referencial
6	**El inventario se alimenta desde la recepción** (añadido Inc 2)	Cada línea de recepción ingresa al inventario en la etapa `por triturar` mediante una señal, sin acoplar el Módulo 4 con el 5. Todo movimiento pasa por un único servicio que nunca deja saldos negativos
7	**El reporte guarda su resultado** en `reportes_reporte.contenido` (`jsonb`) (añadido Inc 3)	Exportar a PDF, Excel o CSV no vuelve a consultar los módulos, y el documento coincide con lo que se vio en pantalla aunque después cambien los datos. Es el mismo criterio de hecho histórico de la Decisión 1
8	**La preferencia del panel guarda listas y su fecha** (`jsonb` + `actualizado`) (añadido Inc 3)	La lista de indicadores es corta, se lee y se escribe completa y no se consulta por elemento. Se guarda sin repetidos y en orden fijo, así elegir lo mismo en otro orden no cuenta como cambio

6. Lo que se agregó durante la construcción

Añadido	Incremento	Por qué apareció
`DetalleVenta`	Diseño (Doc 0)	Para que una venta lleve varios productos cumpliendo 1FN
`Alerta` reconciliada	Inc 2	M6 (mezcla) y M11 (mantención) crearon cada uno su propia alerta incompatible. Se unificaron en una sola tabla genérica con `origen`, `nivel`, `clave` de no duplicación y las columnas propias de mezcla. En el Inc 3 se sumó la relación con el documento

Añadido	Incremento	Por qué apareció
`ProcesoPila.material`, `chip_pendiente`, `advertencia`	Inc 2	El triturado opera sobre el material antes de que exista la pila; `chip_pendiente` marca un triturado sin factor configurado; `advertencia` guarda, por ejemplo, una temperatura sobre el techo
`AporteRecepcionPila`	Inc 3	Para que la trazabilidad del lote vendido (CU-68) llegue hasta las descargas de origen y sus clientes. `ComposicionPila` guarda el total por material; esta tabla guarda de qué descarga salió
`comercial_detalleventa.pila`	Inc 3	La línea de venta guarda la pila de donde salió el producto, para el CU-68
`reportes_reporte.contenido`	Inc 3	Decisión 7
`reportes_panelcontrol` en `jsonb`	Inc 3	Decisión 8

Regla seguida: el profesor pidió que el modelo del Documento 0 no se reescriba; los cambios que surgen al construir se documentan como **añadido explicado en el Word del incremento** y se reflejan en las figuras del modelo.

7. Integridad en la propia base

Además de las claves foráneas, varias reglas de negocio se hacen cumplir con **restricciones de PostgreSQL**, así que ni un error del código podría romperlas:

Restricción	Tabla	Qué impide
`id_local` único	Recepción, detalle, foto, multa, proceso	Duplicar un registro al sincronizar
`inventario_unico_material_etapa`	`inventario_inventario`	Dos filas para el mismo material en la misma etapa
`composicionpila_unica_por_material`	`inventario_composicionpila`	Repetir un material en la composición de una pila
`aporte_unico_por_pila_y_detalle`	`inventario_aporterecepcionpila`	Registrar dos veces el aporte de la misma descarga a la misma pila (repetir suma al existente)

Restricción	Tabla	Qué impide
`costo_km_solo_un_vigente`	`configuracion_costotransporte`	Que haya dos costos por km vigentes a la vez
`costo_operativo_concepto_unico_vigente`	`configuracion_costooperativo`	Dos valores vigentes del mismo concepto
`receta_seca_positiva`, `receta_verde_positiva`	`configuracion_recetamezcla`	Proporciones en cero o negativas
`alerta_mezcla_activa_pila_categoria_unica`, `alerta_mantencion_activa_unica`, `alerta_documento_activa_unica`	`mezcla_alerta`	Dos alertas activas por la misma causa
`registro_uso_un_activo` (y su equivalente en mantención)	`mantenimiento_registrouso`, `mantenimiento_mantencion`	Que una lectura o mantención apunte a máquina y vehículo a la vez, o a ninguno
`indicador_ambiental_origen_excluyente` y únicos por origen	`trazabilidad_indicadorambiental`	Un indicador con dos orígenes, o dos indicadores para la misma recepción o pila
`certificado_tipo_coherente`	`trazabilidad_certificadotrazabilidad`	Un certificado de descarga sin recepción, o uno consolidado sin período
`documentolegal_vencimiento_posterior_a_emision`	`documental_documentolegal`	Vencimiento anterior a la emisión
`versiondocumento_version_unica` y `una_vigente_por_documento`	`documental_versiondocumento`	Dos versiones con el mismo número o dos vigentes a la vez

Las restricciones “con condición” (por ejemplo, una sola alerta **activa** por documento) son `UniqueConstraint` con `condition`: en PostgreSQL se traducen a índices únicos parciales.

8. Estados de los objetos

Objeto	Campo	Valores	Quién cambia el estado
Recepcion	`estado`	`en curso` → `recibida` o `rechazada`; `pendiente de inspeccion` si la registra el transportista	El operador al inspeccionar. Solo una recepción `recibida` cuenta para reportes, certificados, SINADER y CO_2; una `rechazada` no entra al inventario
Recepcion y demás encolables	`estado_sincronizacion`	`pendiente` · `sincronizada` · `en conflicto`	La sincronización
Mantenedores	`estado`	`activo` · `inactivo`	Baja lógica. Un usuario inactivo no puede entrar
Pila	`estado`	`en formacion` → `en proceso` → `en reposo` → `cerrada`	Confirmar la composición la pasa a en proceso, registrar el reposo la pasa a en reposo, ensacar todo lo curado la cierra
Inventario	`etapa`	`por triturar` · `chip` · `pila en proceso` · `curado` · `ensacado`	El servicio de inventario con cada proceso
Alerta	`estado` / `nivel` / `origen`	`activa` · `resuelta` / `faltante` (mezcla), `advertencia` (próxima o por vencer), `critica` (vencida) / `mezcla` · `mantencion` · `documento`	El dominio que la genera; se resuelve a mano o al corregirse la causa
Venta	`estado`	`pendiente` → `despachada`	El despacho
Mantencion	`tipo` / `estado`	`preventiva` · `correctiva` / `programada` → `realizada`	La correctiva nace realizada
Maquinaria y Vehiculo	`estado_operativo`	`operativa` · `en mantencion` · `fuera de servicio`	Mantenimiento
DocumentoLegal	`estado`	`sin vigencia` · `vigente` · `por vencer` · `vencido`	**Derivado** de las fechas y del umbral configurable
Cliente	`estado_pago`	`al dia` · `con deuda`	Conciliación manual del administrador (CU-62)

9. Los nombres en los diagramas

En los diagramas de secuencia los objetos se escriben con el **nombre de su tabla física** (`:inventario_pila`, no `:Pila`). Fue la observación 4 del profesor en la revisión del Inc 2. El nombre sale de

Django (`_meta.db_table`), que siempre es `app_modelo`. Así cada objeto del diagrama se puede encontrar tal cual en la base.

10. Preguntas de repaso

¿Por qué una base relacional? La exige la rúbrica, y además el dominio es transaccional y muy relacionado (recepciones, pilas, ventas, cobros) y necesita integridad referencial.

¿Cuántas tablas tiene y cómo se nombran? 41 tablas de dominio, con el nombre `app_modelo` que genera Django.

¿En qué forma normal está? En tercera forma normal. Todas las claves son simples y lo calculable no se guarda.

¿Guardar el peso derivado no viola la 3FN? No, porque el peso no depende del material actual sino de la descarga en el momento en que ocurrió. Si después cambia la densidad, el peso de esa descarga no debe cambiar.

¿Qué es el `id_local`? Un identificador UUID que se genera en el dispositivo al registrar sin señal. Es único en la base y permite que la sincronización no duplique registros.

¿Por qué no se borran los clientes o materiales? Por la baja lógica: se marcan inactivos para no romper la historia de las recepciones y ventas que los referencian.

¿Cómo se modela algo que puede apuntar a dos tablas distintas? Con una FK nulable hacia cada tabla y una restricción `CHECK` que obliga a que exactamente una tenga valor. Así se mantiene la integridad referencial.

¿Por qué hay una sola tabla de alertas? Porque mezcla, mantención y documentos necesitan lo mismo: estado, nivel, mensaje y origen. Se unificó en el Inc 2 cuando dos módulos habían creado la suya.

¿Qué tabla se agregó para la trazabilidad del lote? `inventario_aporterecepcionpila`, que registra qué descarga alimentó cada pila y cuánto volumen aportó.

¿Cómo evitan datos inconsistentes? Con restricciones en la propia base (únicas, únicas con condición y `CHECK`), transacciones y bloqueo de filas en las operaciones que cambian estado.

¿Qué pasa si cambian el modelo durante la construcción? Se documenta como añadido explicado en el Word de ese incremento y se actualizan las figuras, sin reescribir el Documento 0.

¿Cuándo una recepción cuenta para los reportes y certificados? Solo cuando está en estado `recibida`, es decir, después de la inspección. Una rechazada no entra al inventario ni a los reportes.